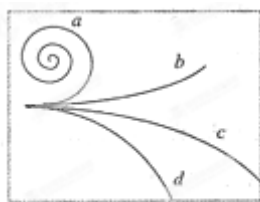


2015 年普通高等学校招生全国统一考试（重庆卷）

理综物理试题（110 分）

一.选择题（本大题共 5 个小题，每小题 6 分，共 30 分。在每小题给出的四个备选项中，只有一项符合题目要求）

1. 题 1 图中曲线 a 、 b 、 c 、 d 为气泡室中某放射物质发生衰变放出的部分粒子的经迹，气泡室中磁感应强度方向垂直纸面向里。以下判断可能正确的是



题 1 图

A. a 、 b 为 β 粒子的经迹 B. a 、 b 为 γ 粒子的经迹 C. c 、 d 为 α 粒子的经迹 D. c 、 d 为 β 粒子的经迹

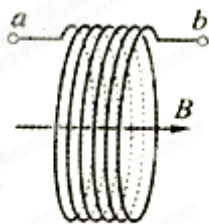
2. 宇航员王亚平在“天宫 1 号”飞船内进行了我国首次太空授课，演示了一些完全失重状态下的物理现象。若飞船质量为 m ，距地面高度为 h ，地球质量为 M ，半径为 R ，引力常量为 G ，则飞船所在处的重力加速度大小为

A. 0 B. $\frac{GM}{(R+h)^2}$ C. $\frac{GMm}{(R+h)^2}$ D. $\frac{GM}{h^2}$

3. 高空作业须系安全带. 如果质量为 m 的高空作业人员不慎跌落，从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为 h （可视为自由落体运动）。此后经历时间 t 安全带达到最大伸长，若在此过程中该作用力始终竖直向上，则该段时间安全带对人的平均作用力大小为

A. $\frac{m\sqrt{2gh}}{t} + mg$ B. $\frac{m\sqrt{2gh}}{t} - mg$ C. $\frac{m\sqrt{gh}}{t} + mg$ D. $\frac{m\sqrt{gh}}{t} - mg$

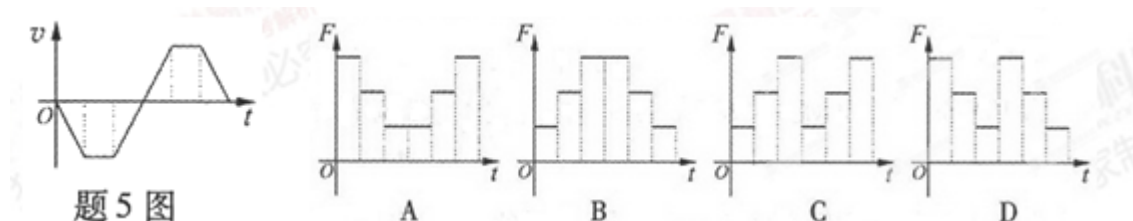
4. 题 4 图为无线充电技术中使用的受电线圈示意图，线圈匝数为 n ，面积为 S 。若在 t_1 到 t_2 时间内，匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈，其磁感应强度大小由 B_1 均匀增加到 B_2 ，则该段时间线圈两端 a 和 b 之间的电势差 $\varphi_a - \varphi_b$



题 4 图

- A. 恒为 $\frac{nS(B_2 - B_1)}{t_2 - t_1}$ B. 从 0 均匀变化到 $\frac{nS(B_2 - B_1)}{t_2 - t_1}$
- C. 恒为 $-\frac{nS(B_2 - B_1)}{t_2 - t_1}$ D. 从 0 均匀变化到 $-\frac{nS(B_2 - B_1)}{t_2 - t_1}$

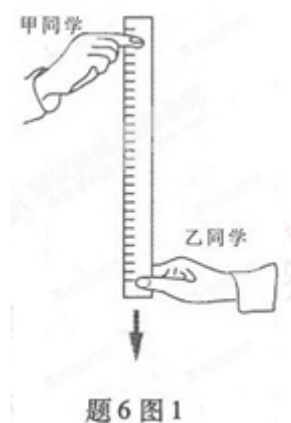
5. 若货物随升降机运动的 $v-t$ 图像如题 5 图所示（竖直向上为正），则货物受到升降机的支持力 F 与时间 t 关系的图像可能是



二、非选择题（本大题共 4 小题，共 68 分）

6. (19 分)

(1) 同学们利用如题 6 图 1 所示方法估测反应时间。

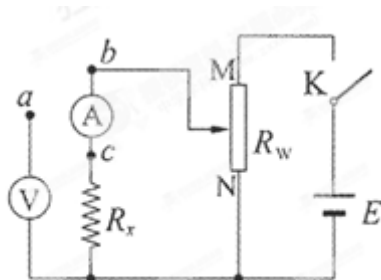


首先，甲同学捏住直尺上端，使直尺保持竖直状态，直尺零刻度线位于乙同学的两指之间。当乙看见甲放开直尺时，立即用手指捏直尺，若捏住位置的刻度读数为 x ，则乙同学的反应时间为_____（重力加速度为 g ）。

基于上述原理，某同学用直尺制作测量反应时间的工具，若测量范围为 $0 \sim 0.4s$ ，则所用直尺的长度至少为_____cm（ g 取 $10m/s^2$ ）；若以相等时间间隔在该直尺的另一面标记出表示反应时间的刻度线，则每个时间间隔在直尺上对应的长度是_____的（选填“相等”或“不相等”）。

(2) 同学们测量某电阻丝的电阻 R_x ，所用电流表的内阻与 R_x 相当，电压表可视为理想电压表。

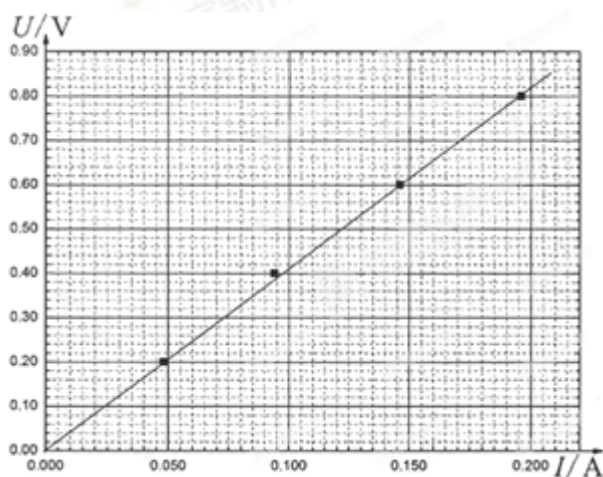
①若使用题 6 图 2 所示电路图进行实验，要使得 R_x 的测量值更接近真实值，电压表的 a 端应连接到电路的_____点（选填“ b ”或“ c ”）。



题6图2

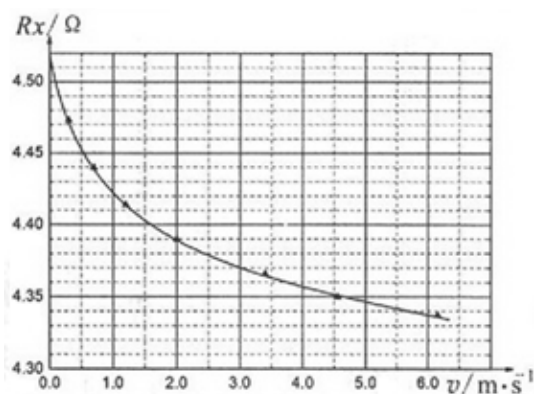
②测得电阻丝的 $U-I$ 图如题6图3所示, 则 R_x 为 Ω (保留两位有效数字)。

③实验中, 随电压进一步增加电阻丝逐渐进入炽热状态. 某同学发现对炽热电阻丝吹气, 其阻值会变化. 他们对此现象进行探究, 在控制电阻丝两端的电压为 10V 的条件下, 得到电阻丝的电阻 R_x 随风速 v (用风速计测) 的变化关系如题6图4所示. 由图可知当风速增加时, R_x 会 (选填“增大”或“减小”)。在风速增加过程中, 为保持电阻丝两端电压为 10V, 需要将滑动变阻器 R_w 的滑片向 端调节 (选填“M”或“N”)。

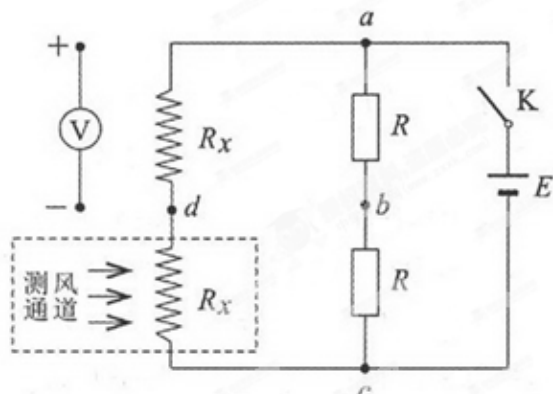


题6图3

④为了通过电压表的示数来显示风速, 同学们设计了如题6图5所示的电路. 其中 R 为两只阻值相同的电阻, R_x 为两根相同的电阻丝, 一根置于气流中, 另一根不受气流影响, $\textcircled{V}$ 为待接入的理想电压表. 如果要求在测量中, 风速从零开始增加, 电压表的示数也从零开始增加, 则电压表的“+”端和“-”端应分别连接到电路中的 点和 点 (在“a”“b”“c”“d”中选填)。



题 6 图 4

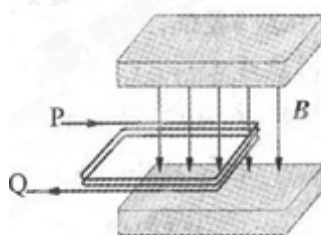


题 6 图 5

7. (15 分) 音圈电机是一种应用于硬盘、光驱等系统的特殊电动机. 题 7 图是某音圈电机的原理示意图, 它由一对正对的磁极和一个正方形刚性线圈构成, 线圈边长为 L , 匝数为 n , 磁极正对区域内的磁感应强度方向垂直于线圈平面竖直向下, 大小为 B , 区域外的磁场忽略不计. 线圈左边始终在磁场外, 右边始终在磁场内, 前后两边在磁场内的长度始终相等. 某时刻线圈中电流从 P 流向 Q, 大小为 I .

(1) 求此时线圈所受安培力的大小和方向.

(2) 若此时线圈水平向右运动的速度大小为 v , 求安培力的功率.



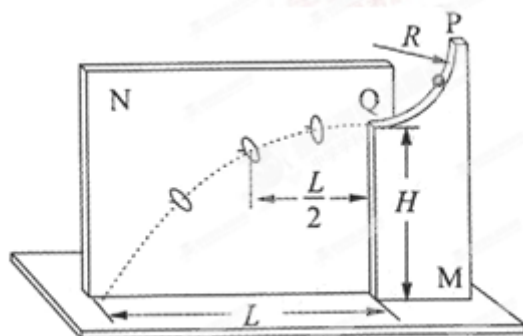
题 7 图

8. (16 分) 同学们参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如题 8 图所示的实验装置. 图中水平放置的底板上竖直地固定有 M 板和 N 板. M 板上部有一半径为 R 的 $\frac{1}{4}$ 圆弧形的粗糙轨道, P 为最高点, Q 为最低点, Q 点处的切线水平, 距底板高为 H . N 板上固定有三个圆环. 将质量为 m 的小球从 P 处静止释放, 小球运动至 Q 飞出后无阻碍地通过各圆环中心, 落到底板上距 Q 水平距离为 L 处. 不考虑空气阻力, 重力加速度为 g . 求:

(1) 距 Q 水平距离为 $\frac{L}{2}$ 的圆环中心到底板的高度;

(2) 小球运动到 Q 点时速度的大小以及对轨道压力的大小和方向;

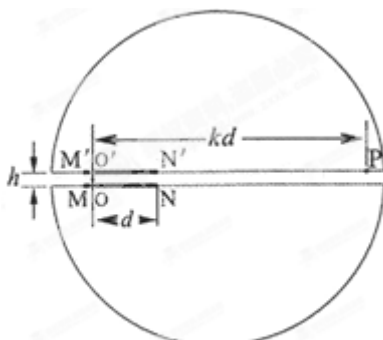
(3) 摩擦力对小球做的功.



题 8 图

9. (18 分) 题 9 图为某种离子加速器的设计方案. 两个半圆形金属盒内存在相同的垂直于纸面向外的匀强磁场. 其中 MN 和 $M'N'$ 是间距为 h 的两平行极板, 其上分别有正对的两个小孔 O 和 O' , $O'N'=ON=d$, P 为靶点, $O'P=kd$ (k 为大于 1 的整数). 极板间存在方向向上的匀强电场, 两极板间电压为 U . 质量为 m 、带电量为 q 的正离子从 O 点由静止开始加速, 经 O' 进入磁场区域. 当离子打到极板上 $O'N'$ 区域 (含 N' 点) 或外壳上时将会被吸收. 两虚线之间的区域无电场和磁场存在, 离子可匀速穿过. 忽略相对论效应和离子所受的重力. 求:

- (1) 离子经过电场仅加速一次后能打到 P 点所需的磁感应强度大小;
- (2) 能使离子打到 P 点的磁感应强度的所有可能值;
- (3) 打到 P 点的能量最大的离子在磁场中运动的时间和在电场中运动的时间.



题 9 图

三、选做题 (第 10 题和第 11 题各 12 分, 考生从中选做一题, 若两题都做, 则按第 10 题计分, 其中选择题仅有一个正确选项, 请将正确选项的标号填入答题卡上的对应的位置)

10. [选修 3-3]

(1) (6 分) 某驾驶员发现中午时车胎内的气压高于清晨时的, 且车胎体积增大. 若这段时间胎内气体质量不变且可视为理想气体, 那么

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A. 外界对胎内气体做功, 气体内能减小 | B. 外界对胎内气体做功, 气体内能增大 |
| C. 胎内气体对外界做功, 内能减小 | D. 胎内气体对外界做功, 内能增大 |

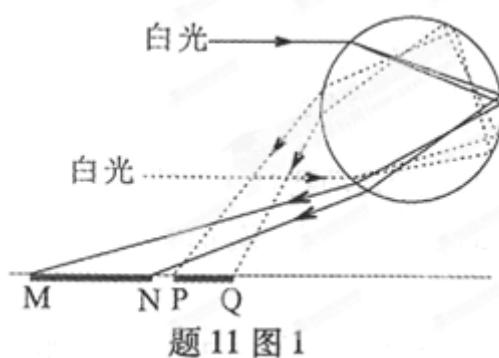
(2) (6 分) 北方某地的冬天室外气温很低, 吹出的肥皂泡会很快冻结. 若刚吹出时肥皂泡内气体温度为 T_1 , 压强为 P_1 , 肥皂泡冻结后泡内气体温度降为 T_2 . 整个过程中泡内气体视为理想气体, 不计体积和质量变化,

大气压强为 P_0 . 求冻结后肥皂膜内外气体的压强差.

11. [选修 3-4]

(1) (6 分) 虹和霓是太阳光在水珠内分别经过一次和两次反射后出射形成的, 可用白光照射玻璃球来说明. 两束平行白光照射到透明玻璃球后, 在水平的白色桌面上会形成 MN 和 PQ 两条彩色光带, 光路如题 11 图 1 所示. M、N、P、Q 点的颜色分别为

- A. 紫、红、红、紫 B. 红、紫、红、紫 C. 红、紫、紫、红 D. 紫、红、紫、红



(2) (6 分) 题 11 图 2 为一列沿 x 轴正方向传播的简谐机械横波某时刻的波形图, 质点 P 的振动周期为 0.4s. 求该波的波速并判断 P 点此时的振动方向。

